

Regeneration des exstirpierten Fühlers und Auges beim Mehlkäfer (*Tenebrio molitor*).

Von

Isaak Werber.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XIV.

Eingegangen am 7. Dezember 1904.

Die am Mehlkäfer von TORNIER (1901) angestellten Versuche ergaben zwar als Resultat die Regenerationsfähigkeit der Fühler, es lag aber nicht ganz bestimmt vor, ob die ganzen Fühler regeneriert werden können, da TORNIER bei seinen Versuchen die Fühler weggeschnitten und nicht exstirpiert hatte. Um dies festzustellen, unternahm ich nun die Exstirpation des ganzen Fühlers. Da es aber in technischer Hinsicht schwer ist, den sehr kleinen Fühler gänzlich zu entfernen, schnitt ich an den zu diesem Versuche verwendeten Larven rechts ein Stück des Kopfes mit dem Fühler und dem Auge ab (Taf. XIV Fig. 1). Somit war nun der rechte Fühler und das rechte Auge exstirpiert. Der Versuch, der leider bloß an einer verhältnismäßig sehr geringen Anzahl von Objekten gelang, ergab als Resultat die Regeneration des ganzen Fühlers und des Auges. Der Verlauf der Regeneration ist aus folgendem Versuchsprotokolle zu ersehen:

Serie I.

A. Operation.

30. IV. 1904. Rechter Fühler und rechtes Auge an 6 Exemplaren exstirpiert.

B. Beobachtungen nach der Operation.

6. V. 1904. 2 Exemplare eingegangen.

7. V. 1904. 1 Exemplar -

11. V. 1904. 2 Exemplare -

20. V. 1904. Eine Puppe.

30. V. 1904. An der Puppe ist ein regenerierter Fühler und ein regeneriertes Auge deutlich zu sehen.

6. VI. 1904. Die Puppe hat sich in den Käfer (Taf. XIV Fig. 2) verwandelt. Der regenerierte rechte Fühler zählt nur acht Glieder, also um drei Glieder weniger als der primäre. Das rechte (regenerierte) Auge ist vom normalen im Umriß und in der äußeren Struktur etwas verschieden.

Serie II.

A. Operation.

4. V. 1904. Rechter Fühler und rechtes Auge an 17 Exemplaren exstirpiert.

B. Beobachtungen nach der Operation.

7. V.—11. VI. 1904. 16 Exemplare eingegangen.

21. VI. 1904. Häutung einer Larve, Fühler und Auge regeneriert. (Konserviert.)

Nach der Operation erfolgte eine sehr starke Blutung, nach der sich an der verletzten Stelle der Wundschorf bildete. Da die Operation eine sehr tiefgreifende war, starben fast alle Exemplare ab. Es blieben nur zwei am Leben, an denen ich Regenerate des rechten Fühlers und des rechten Auges konstatieren konnte. In einem Falle war es eine Puppe, bei der die Regenerate nach der Verwandlung aus der Larve zu sehen waren, und im andern eine Larve, bei der die Regenerate nach dem Abwerfen der Häutung zum Vorschein kamen. Der regenerierte achthgliedrige Fühler des Imago dürfte in bezug auf seine äußere Beschaffenheit dem von TORNIER beschriebenen (Zool. Anz. 1901) ganz gleichkommen, weshalb ich es unterlasse, auf eine Beschreibung desselben einzugehen und auf die photographische Tafel verweise. Von größerem Interesse ist hier wohl die Regeneration des Auges, da ein derartiger Fall bei den Insekten bis jetzt nicht bekannt ist. Leider muß ich mich aber vorläufig nur auf die Bekanntgebung dieser Tatsache beschränken, da ich wegen Mangels an Material (bloß zwei Exemplare mit Regeneraten, davon eine Larve und ein Käfer) eine genaue histologische Untersuchung des Regenerationsprozesses und der Regenerate nicht vorzunehmen imstande war. Da diese Versuche noch fortgesetzt werden müssen, so will ich dann in einer nächsten Mitteilung darauf zurückkommen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XIV.

Fig. 1. Larve mit Abschnitt eines Teils von der rechten Seite des Kopfes.

Fig. 2. Ausgebildeter Käfer mit regeneriertem rechten Fühler und regeneriertem rechten Auge.